

Suponiendo operación Soldadura en PARALELO

$$\text{Soldadura 1: } \left[\begin{array}{l} \text{carga 1} + \text{soldado 1} + \text{descarga 1} \\ 0,5 \text{ min/SE} + 2 \text{ min/SE} + 0,5 \text{ min/SE} \end{array} \right] = 3 \text{ min/pz}$$

$$\text{Soldadura 2: } \left[\begin{array}{l} \text{carga 2} + \text{soldado 2} + \text{descarga 2} \\ 0,5 \text{ min/SE} + 3,5 \text{ min/SE} + 0,5 \text{ min/SE} \end{array} \right] = 4,5 \text{ min/pz}$$

$$\begin{array}{l} \text{Cap Op 1} = 3 \text{ min} \text{ — } 1 \text{ pz} \\ 60 \text{ min} \text{ — } x = 20 \text{ pz/hs} \end{array} \left| \begin{array}{l} \text{Cap Op 2} = 4,5 \text{ min} \text{ — } 1 \text{ pz} \\ 60 \text{ min} \text{ — } x = 13,33 \frac{\text{pz}}{\text{hs}} \end{array} \right.$$

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Capacidad} \\ \text{Celda Soldadura} \end{array}} = \text{Cap Op 1} + \text{Cap Op 2}$$

$$20 \frac{\text{pz}}{\text{hs}} + 13,33 \frac{\text{pz}}{\text{hs}} = \boxed{33,33 \frac{\text{pz}}{\text{hs}}}$$

② Op	T ₀ (cm)	✓	Suplementos	T _A (cm)	^{REDONDEO} T _A (cm)	T _A (min)
3	230	90	1, 11	229,77	230	2,3
4	228	90	1, 11	227,772	228	2,28
5	197	90	1, 11	196,803	197	1,97
6	245	100	1, 11	271,95	272	2,72
7	200	110	1, 11	244,2	245	2,45

$$100 \text{ cm} = 1 \text{ min}$$

Capacidades

• Soldadura = $33,33 \frac{\text{pz}}{\text{hs}}$

• Puesto 1 : $\text{Op 3} = 2,3 \text{ min/pz}$
 $\text{Op 4} = 2,28 \text{ min/pz}$

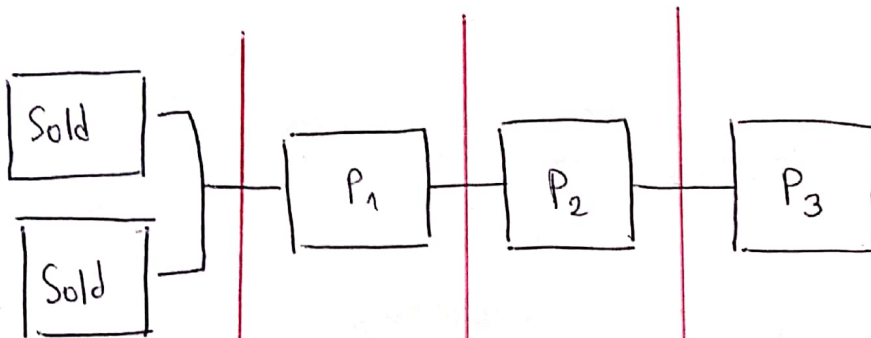
$2,3 \text{ min} \text{ — } 1 \text{ pz}$
 $60 \text{ min} \text{ — } x = 26,07 \frac{\text{pz}}{\text{hs}}$

• Puesto 2 : $\text{Op 5} = 1,97 \text{ min/pz}$
 $\text{Op 6} = 2,72 \text{ min/pz}$

$2,72 \text{ min} \text{ — } 1 \text{ pz}$
 $60 \text{ min} \text{ — } x = 22,06 \frac{\text{pz}}{\text{hs}}$
 $x = 22,0588 \dots$

• Puesto 3 : $\text{Op 7} = 2,45 \text{ min/pz}$

$2,45 \text{ min} \text{ — } 1 \text{ pz}$
 $60 \text{ min} \text{ — } x = 24,49 \frac{\text{pz}}{\text{hs}}$



Capacidades

$33,33 \frac{\text{pz}}{\text{hs}}$

$26,07 \frac{\text{pz}}{\text{hs}}$

$22,05882353 \dots$

$22,06 \frac{\text{pz}}{\text{hs}}$

$24,49 \frac{\text{pz}}{\text{hs}}$

La capacidad más baja = CB

dictará el ritmo de producción

Producción diaria máxima: $22,06 \frac{\text{pz}}{\text{hs}} \cdot 24 \text{ hs} = 529,44$

$\Rightarrow 529 \frac{\text{pz}}{\text{día}}$

- ③ 2 reaprovisionamiento / mes de plástico
- ¿ Cuantas Tn de plástico en cada aprovisionamiento?
- cobertura x mes: 10% Producción de 9.800 u/mes +
 Stock seguro MP (plástico) para producir 529 $\frac{pz}{día}$ durante el mes.

producción diaria
 ↓ máxima

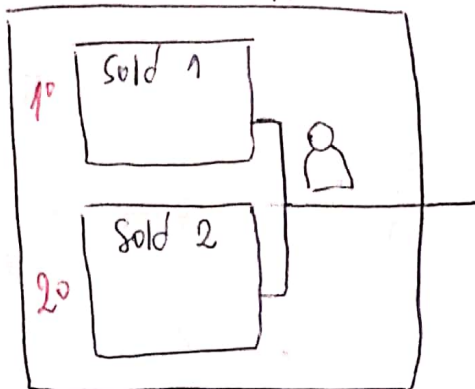
$$529 \frac{pz}{día} \times 4 \frac{Kg}{pz} \times 20 \frac{días}{mes} = 42.320 \frac{Kg}{mes}$$

10% de 9.800 u
 ↓

$$980 \frac{pz}{mes} \cdot 4 \frac{Kg}{pz} = 3.920 \frac{Kg}{mes}$$

$$46.240 \frac{Kg}{mes} \rightarrow 2 \text{ aprovisionamientos} \Rightarrow C/\text{aprov} = 23.120 \text{ Kg}$$

$$\Rightarrow \boxed{23,12 Tn} \text{ } \frac{\%}{\text{aprov.}}$$

a

1 Sold 1

2 Sold 2

Atiende (el que termino operación)

DAM

T	operario		Soldadora 1	Soldadora 2
0,5	CARGA	1		
1	CARGA	2	OPERA	1
1,5			Op	1 OPERA
2			Op	1 Op
2,5			Op	1 Op
3	DESCARGA	1		Op
3,5	CARGA	1		Op
4			Op	1 Op
4,5			Op	1 Op
5	DESCARGA	2	Op	1
5,5	CARGA	2	Op	1
6	DESCARGA	1		Op
6,5	CARGA	1		Op
7			Op	1 Op
7,5			Op	1 Op
8			Op	1 Op
8,5			Op	1 Op
9	DESCARGA	1		Op
9,5	CARGA	1		
10	DESCARGA	2	Op	1
10,5	CARGA	2	Op	1
11			Op	1 Op
11,5			Op	1 Op
12	DESCARGA	1		Op
12,5	CARGA	1		Op
13			Op	Op
13,5			Op	Op
14			Op	Op
14,5	DESCARGO	2	Op	
15	CARGO	2		
	DESCARGO	1		Op
	CARGA	1		Op
			Op	1 Op
			Op	1 Op
			Op	1 Op
			Op	1 Op
				Op

4,5	DESCARGA	2.
-----	----------	----

Ciclo de 9,5 min $\xrightarrow{\text{obtenzo}}$ 5 pz

- La nueva capacidad de la celda soldadura es

9,5 min — 5pz

60 min $\rightarrow x = 31,58 \frac{\mu\text{Z}}{\text{hs}}$

- Variación porcentual Nueva capacidad

33,33 $\frac{pz}{hs}$ — 100% (ACTUAL)

$$31,58 \frac{pz}{hs} \quad \rightarrow \quad x = 94,75 \%$$

Conserva el
94,75% de capacidad

4) x Justificar si el cambio: ^c afecta a la entrega al cliente?

b) ^c $\checkmark$: Afecta a $P_{v \mu MOB}$? - soldadura (push) - recurso utilizado solo factor HORAS
- puesto $\left. \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \right\}$ (pull) - actividades tiempo ocioso del operario de soldadura $\Rightarrow$ TIEMPO OPERATIVO

$\checkmark$ No afectaría a la entrega al cliente porque la celda de Soldadura NO es Cuello de Botella en el proceso productivo

$\checkmark$ SOLO TIEMPO ACTIVO para los operarios

$$P_{v \mu MOB} = \frac{\text{unidades producidas}}{\text{recurso utilizado (MOB en HH)}}$$

• 1 OPERARIO

$$P_{v \mu MOB} = \frac{31,58 \text{ PZ}}{1 \text{ HH MOB}} = \boxed{31,58 \frac{\text{PZ}}{\text{HH}}}$$

$$\text{capacidad} = 31,58 \frac{\text{PZ}}{\text{h}} \quad 1 \text{ op}$$

• 2 OPERARIOS

$$P_{v \mu MOB} = \frac{33,33 \text{ PZ}}{2 \text{ HH MOB}} = \boxed{16,67 \frac{\text{PZ}}{\text{HH}}}$$

$$\text{capacidad} = 33,33 \frac{\text{PZ}}{\text{h}} \quad 2 \text{ op}$$

RTA: El cambio de la celda soldadura con 1 OPERARIO incrementa la productividad de la MOB